

 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación		
0901 9959 Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación	Final Variante : "A"	Punteo: 35 puntos sobre 100.
0901 9959 042 Ingeniería de Software Sección A, Noveno Ciclo	Fecha: 28 May 2026 Tiempo: 90 minutos Salón: L330	
Ing. Esduardo Del Aguila	Horario: Mar, Jue y Vie (2do y 4to) de 08:35 – 10:05	

Instrucciones:

La solución del siguiente caso práctico deberá subirse a la plataforma Canvas: Examen Final Serie IV -Caso práctico-.

Entregables:

- 1. Archivo con la bitácora de Git (con al menos 5 Commits).***
- 2. Archivo pdf de la variante del examen.***
- 3. Imagen del pull request enviado al repositorio oficial del examen.***
- 4. Link del repositorio personal para realizar el examen.***
- 5. Link del video de la ejecución del software. Por favor no enviar link de carpetas sino del archivo en Google Drive.***

Caso Práctico

Una corporación educativa, le contrata a usted para poder liderar el proyecto de modernización de tecnología en la corporación. Para ello le brinda un estudio anterior que debe tomarse como base para concluir el desarrollo del software. El proyecto a su cargo debe caracterizarse por la innovación y la mejora continua.

Requerimiento:

- a) Modelo vista controlador para desarrollar el software***
- b) Debe reutilizar todos los Componentes Comunes realizados en el curso.***
- c) Debe hacer FORK al repositorio oficial del examen: [edelaguila/is2k26ef](https://github.com/edelaguila/is2k26ef): Repositorio oficial examen final IS 2026 I***
- d) Para todo el desarrollo del prototipo deberá utilizar Git y Github para versionar el software.***
 - 1) Deberán crear como mínimo las siguientes ramas del proyecto:***
 - RamaContenedor
 - RamaMantenimientos
 - RamaSeguridad
 - Master o Main
 - 2) Deberá agregar su número de carnet al nombre de cada rama, por ejemplo: RamaContenedor0901170301.***
 - 3) Deberá subir al Github tanto el Master o Main del proyecto como las ramas creadas.***
 - 4) Deberá enviar su PULL REQUEST al repositorio del examen con la solución de su examen.***
 - 5) Deberá diseñar la base de datos e incorporar sus scripts al proyecto de Git y Github.***
- e) Se debe desarrollar un prototipo de software de característica seleccionadas:***



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

0901 9959 Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación	Final Variante : "A"	Punteo: 35 puntos sobre 100.
0901 9959 042 Ingeniería de Software Sección A, Noveno Ciclo	Fecha: 28 May 2026 Tiempo: 90 minutos Salón: L330	
Ing. Esduardo Del Aguila	Horario: Mar, Jue y Vie (2do y 4to) de 08:35 – 10:05	

- 1) *Todo el software a utilizar y a crear deberá almacenarse en el directorio /código/sistema, allí encontrará el MDI y el ejecutable del mismo (toda la ejecución del sistema debe partir de allí).*
- 2) *Deberá crear DSN con el nombre "examen_final".*
- 3) *Autenticación de usuarios LOGIN.*
- 4) *Contenedor MDI, con los menús (Inicio, catálogos, procesos, reportes, ayudas y seguridad). Su carnet y su nombre en el título del contenedor MDI.*
- 5) *Debe agregar al MDI las siguientes opciones a través de las DLLs de los componentes comunes:*
 - a. *Al menú de Reportes agregar el componente Reporteador.*
 - b. *Al menú de Seguridad agregar:*
 - i. *Consulta de bitácora*
 - ii. *Cambiar contraseña*
 - iii. *Crear usuarios*
 - iv. *Mantenimiento aplicaciones*
 - v. *Asignarle permisos de aplicaciones a usuarios sea a través de un perfil o directamente.*
- 6) *Mantenimiento del sistema:*
 - a. *Para lo cual se basará en la imagen al final de la variante. Deberá desarrollar ingreso, consulta, modificación, eliminación.*
 - b. *Debe utilizar el NAVEGADOR para realizar tareas de CRUD.*
 - c. *Debe crear DLL para su mantenimiento y agregarla al sistema, agréguele su carnet al nombre del proyecto DLL.*
 - d. *Debe crear un reporte asociado a la tabla asignada y ejecutarlo a través del Navegador.*
 - e. *Debe crear un archivo de ayuda relacionado a la tabla asignada y ejecutarla a través del Navegador.*
 - f. *Debe utilizar las Consultas Simples a través del Navegador.*
 - g. *Debe agregar su DLL al menú Catálogos en el MDI general.*
 - h. *Debe asignarle un código de aplicación para ser administrados sus permisos.*
- 7) *Debe crear un usuario nuevo en el sistema con el nombre "UsuarioFinal".*
- 8) *Debe asignar permisos a "UsuarioFinal" sobre el mantenimiento asignado.*
- 9) *Ingreso de Datos a través del mantenimiento creado:*
 - a. *Agregar 3 registros*
 - b. *Modificar un registro*
 - c. *Consultar registros*
 - d. *Eliminar un registro.*
- 10) *Consultar a través de la consulta de Bitacora del Sistema los movimientos realizados en el sistema. Deben aparecer los registros de ingreso a sesión del nuevo usuario y los registros a través del mantenimiento asignado.*
- 11) *Envío de la información al repositorio oficial a través de un PULL REQUEST.*
- 12) *Debe enviar la bitácora de Git dentro de las evidencias del examen.*
- 13) *Si necesita ingresar información para otras tablas deberá desarrollar un script de lenguaje de manipulación de datos (LMD) y adjuntarlo al proyecto.*

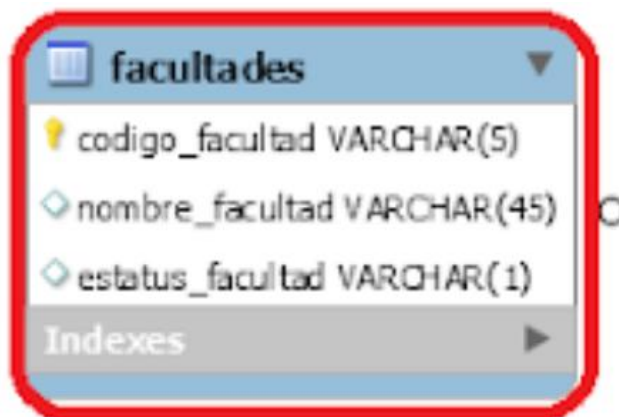
 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación		
0901 9959 Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación	Final Variante : "A"	Punteo: 35 puntos sobre 100.
0901 9959 042 Ingeniería de Software Sección A, Noveno Ciclo	Fecha: 28 May 2026 Tiempo: 90 minutos Salón: L330	
Ing. Esduardo Del Aguila	Horario: Mar, Jue y Vie (2do y 4to) de 08:35 – 10:05	

- f) *Deberá grabar un video de la ejecución del programa integrad (NO más de 15 minutos) o, en donde debe aparecer el IDE de desarrollo (mostrar la estructura MVC). También debe mostrar el Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) con los registros ingresados a través del sistema o del script de LMD. En todo momento deberá tener la cámara abierta (preferiblemente del lado superior derecho, no le coloque filtros) y verificar la calidad del video, además deberá mostrarse en todo tiempo en pantalla su número de carnet, nombre, fecha y la hora de sistema (esto último es vital para una revisión de examen).*

Se recomiendan las siguientes herramientas:

1. *Git - Github*
2. *C#*
3. *Mysql Server – Xampp - Mysql Workbench / phpmyadmin*

Anexos: Solo debe servir de base, usted puede hacer los cambios pertinentes y necesarios para cumplir con el requerimiento.



Imágenes y script de base de datos en Google Drive, [presione aquí](#)